

REDAÇÃO

ALUNO(A): Gabriel Marinho dos Santos

TURMA:

TEMA:

Técnicas de otimização de consultas em BDs.

01

Em sistemas de grande porte é comum a utilização de técnicas de otimização de consultas em bancos de dados relacionais para melhorar o desempenho, a escalabilidade e a eficiência dos recursos computacionais. Entretanto, quando não utilizadas pode haver um aumento no tempo de ~~resposta~~ resposta de consultas, sobrecarga do banco de dados (BD), consumo excessivo de recursos como memória e CPU, além de tornar a experiência do usuário no sistema menos agradável.

05

10

Algumas técnicas e estratégias de ~~otimização~~ otimização de consultas SQL são o uso de índices (Where, Join, Order By). Outra é a paginação de resultados podendo ser usado o ~~salvamento~~ salvamento em cache o que evita a busca repetitiva dos mesmos dados requeridos. Por fim, é importante utilizar ~~normalização~~ normalização e ~~denormalização~~ denormalização como também evitar o uso de "select *" e "Select *1" e ~~utilizar~~ usar apenas o "select nome, end" por exemplo pois a ~~consult~~ consulta com campos específicos evita uma busca por campos desnecessários o que aumenta a velocidade de resposta.

15

20

25

30

35

Um ~~sem~~ exemplo prático do impacto negativo é a falta de uso de índices em consultas SQL em um sistema de e-commerce com milhões de dados. A consulta ~~traria~~ retornaria todos os dados mas podendo muito serem desnecessários causando demora e utilizando uma ~~q~~ grande quantidade de recursos computacionais desnecessariamente.